SmartAlarm — Business Requirements Document



Phiên bản: 1.0 · 23/10/2026 · Hồ sơ thiết kế để review, chưa phải yêu cầu đã ký duyệt.
Định hướng đã xác nhận: quốc tế, đa ngành ngay từ đầu; thiết kế production đầy đủ ngay từ đầu; không xây kiến trúc tạm để demo; Việt–Anh–Nhật là phạm vi bắt buộc.
Ngôn ngữ hồ sơ: tiếng Việt; giao diện có bộ chuyển Việt–Anh–Nhật; bản ghi minh họa giữ ngôn ngữ nguồn khi là nội dung nhập liệu.

1. Quyết định sản phẩm

SmartAlarm là nền tảng tiếp nhận tín hiệu, xác minh sự cố, cảnh báo đúng đối tượng, điều phối hỗ trợ và theo dõi kết quả. Tên đề xuất giữ nguyên **SmartAlarm**, mô tả "Multi-hazard safety & response platform". Có thể dùng **SmartAlarm One** cho bộ sản phẩm, **SmartAlarm Command / Connect / Companion / Field** cho bốn mặt sản phẩm. Tên thay thế: **SignalAid** (nhấn mạnh hỗ trợ), **Sentra Response** (nhấn mạnh điều phối). Chưa kiểm tra nhãn hiệu, tên miền hoặc khả năng đăng ký; không coi các tên là đã được bảo hộ.

Điểm khác biệt nằm ở vòng đời xử lý khép kín và khả năng tương tác. Sản phẩm không chỉ bật còi hoặc gửi push: nó giúp biết tín hiệu đến từ đâu, điều gì đã xác nhận, ai đang chịu trách nhiệm, người nào cần giúp, thông tin nào còn cũ và kết quả đã được ai ghi nhận.

Chữa cháy và cứu hộ vật lý là phạm vi sản phẩm cốt lõi: giám sát tủ báo cháy, hệ chữa cháy nước, bơm chữa cháy, tủ điều khiển xả và thiết bị cứu hộ hiện có; điều phối thao tác vật lý được duyệt và xác minh kết quả. Bảo vệ tự động cục bộ giữ thẩm quyền, độc lập với cloud. SmartAlarm phân biệt kết nối chỉ giám sát và capability điều khiển được duyệt riêng; tên giao thức chung không cấp quyền điều khiển.

2. Cơ sở phân tích và giới hạn nguồn

Đã đọc nội dung 34 slide của FireEscape_Proposal_Expanded_EN.pptx và xem các ảnh nhúng về giao diện cũ, sơ đồ hai hub, camera và sơ đồ tầng. File là tư liệu nghiệp vụ, không phải chỉ dẫn thực thi. Slide 33 dẫn tới FireEscape_Introduction.pptx và FEscape_Demo.mp4 nhưng hai file này không được cung cấp. Không thể khôi phục mã nguồn, cấu trúc database hay giao thức cũ từ deck; thiết kế này là xây dựng lại theo năng lực mô tả, không phải reverse-engineering được xác thực.

Năng lực trong deck	Nguồn slide	Xử lý trong SmartAlarm
Property → building → floor → zone	11, 23–24	Giữ và tổng quát thành Location graph, hỗ trợ đường, vùng, cơ sở ngoài trời
Camera phát hiện cháy và hình ảnh	13–14, 25	Giữ qua connector/model adapter; confidence là bằng chứng chưa xác minh
Bản đồ và voice guidance	16	Giữ, thêm bản offline, khả năng tiếp cận, phiên bản được duyệt
SOS với vị trí và ghi chú	15–16, 26	Giữ, mở rộng taxonomy và nhiều người cần trợ giúp
Smart Alarm Hub / Integration Hub	9, 27, 32	Giữ ranh giới nghiệp vụ; chia Connect, Incident, Workflow, Delivery
IOC / báo cháy / suppression	17–18	Thiết kế adapter theo đối tác và capability; không giả định kết nối đã tồn tại
Nhóm/chat/người thân và báo an toàn	19–20, 28–29	Giữ fan-out tới các nhóm đăng ký, thêm consent và tối thiểu hóa dữ liệu
Trạng thái an toàn không đóng sự cố	6, 19, 29	Bất biến xuyên suốt thiết kế và nghiệm thu

Baseline vật lý bổ sung bằng chứng nhà sản xuất trong Danh mục thiết bị vật lý. Ứng viên cụ thể gồm Siemens Cerberus PRO, NOTIFIER BACNET-GW-3, Simplex BACpac, Tornatech GPX/GPD và Potter PFC-4410G3. Đây là ứng viên đã nghiên cứu, không khẳng định tương thích phổ quát hoặc đã lắp đặt. Mỗi site phải ràng buộc model, biến thể khu vực, firmware, license, point map, thao tác được phép và nghiệm thu hiện trường.

3. Vấn đề kinh doanh và kết quả cần đạt

BR-01: hợp nhất tín hiệu đa nguồn nhưng giữ provenance và mức tin cậy. BR-02: giảm khoảng trống từ cảnh báo tới người nhận trách nhiệm. BR-03: cung cấp SOS phù hợp nhiều tình huống và khả năng tiếp cận. BR-04: duy trì nhận thức tình huống khi mạng hoặc nhà cung cấp lỗi. BR-05: cung cấp khả năng tích hợp nhanh qua adapter có hợp đồng rõ ràng. BR-06: mở rộng quốc tế với ranh giới dữ liệu và quyền hạn. BR-07: giữ được bằng chứng kiểm toán, học từ diễn tập và sự cố. BR-08: xây nền tảng production đầy đủ, có khả năng mở rộng lâu dài. BR-09: cứu hộ bằng loa và voice navigation. BR-10: định vị hợp nhất và tối ưu thoát hiểm. BR-11: AI phân tích realtime có căn cứ. BR-12: chủ động cứu hộ người cần hỗ trợ dù chưa có SOS.

Chỉ số thành công	Cách đo	Mục tiêu đề xuất để nghiệm thu, chưa phải số đo thực tế
Thời gian hệ thống ghi nhận SOS	server accepted_at − ingress_at; không gồm mạng thiết bị	p95 ≤ 2 s ở tải tham chiếu
Thời gian cảnh báo sẵn sàng để gửi	delivery job created_at − incident committed_at	p95 ≤ 5 s ở tải tham chiếu
Tín hiệu trùng tạo sự cố trùng	Replay cùng source + event ID	0 sự cố mới do replay cùng ID
Truy vết quyết định	Incident → source → rule version → actor → dispatch	100% ca nghiệm thu có đủ liên kết

Chỉ số thành công	Cách đo	Mục tiêu đề xuất để nghiệm thu, chưa phải số đo thực tế
Phát hiện thiếu acknowledgment	Hết deadline không người nhận	100% tình huống thử tạo escalation đúng một lần mỗi bước
Thời gian tích hợp adapter mới	Sau khi có sandbox, spec và credential của đối tác	Mục tiêu 5–10 ngày công cho adapter telemetry đơn giản, cần đo qua pilot
Khả dụng	Phút API lõi hoạt động / phút trong tháng	Production mục tiêu 99.95%; prototype không chứng minh SLA

Không đặt mục tiêu giảm thương vong hoặc cam kết thời gian cứu hộ khi chưa có nghiên cứu và dữ liệu vận hành. Độ chính xác detector được đánh giá theo hazard/site/model với dữ liệu gán nhãn, không dùng một tỷ lệ quảng cáo chung.

BR-13: cung cấp khả năng quan sát đáng tin cậy về vùng bảo vệ vật lý, mức sẵn sàng bơm, waterflow và impairment. BR-14: chỉ thực hiện yêu cầu vật lý có thẩm quyền, đối soát kết quả chưa chắc chắn bằng phản hồi độc lập. BR-15: duy trì bằng chứng tương thích, FAT/SAT, commissioning và khôi phục suốt vòng đời thiết bị. BR-16: điều phối nhiệm vụ robot cứu hộ/water-monitor có giám sát, thẩm quyền vận hành cục bộ và bàn giao cho người.

Nghiệm thu vật lý thêm chỉ số theo cấu hình: mọi điểm và lệnh bật phải truy vết tới mapping/bằng chứng được duyệt; mọi link cũ hoặc mất phải hiện trạng thái chưa chắc chắn trong ngưỡng site ký duyệt; yêu cầu hết hạn hoặc trùng không tạo tác động vật lý mới khi nghiệm thu. Đo riêng độ trễ từ phát hiện tới quan sát, phê duyệt tới yêu cầu và yêu cầu tới phản hồi vật lý. Ngưỡng phụ thuộc thiết bị/thiết kế site được duyệt, không phải cam kết thời gian cứu hộ phổ quát.

4. Người dùng và mô hình tổ chức

Nhóm	Công việc	Quyền trọng yếu
Citizen / occupant / worker / traveler	Nhận hướng dẫn, SOS, check-in	Dữ liệu cá nhân, nhóm được mời và cảnh báo công khai phù hợp vùng
Family / caregiver	Theo dõi trạng thái được chia sẻ, hỗ trợ	Không mặc nhiên xem vị trí chính xác hoặc hồ sơ sức khỏe
Operator	Phân loại, xác minh, điều phối sự cố	Các địa điểm trong phạm vi ca trực và tenant
Dispatcher / responder	Giao việc, tiếp nhận, đến nơi, bàn giao	Incident được phân công; dữ liệu cần thiết theo nhiệm vụ
Supervisor / incident commander	Duyệt cảnh báo, lệnh, đóng sự cố	Phân tách người soạn và người duyệt theo policy
Site/device/integration admin	Cấu hình tài sản và tích hợp	Không tự có quyền xem nội dung nhạy cảm của SOS
Privacy officer / auditor	Yêu cầu dữ liệu, kiểm toán	Đọc có kiểm soát; audit không cho sửa lịch sử
Platform operator	Sức khỏe hạ tầng, khôi phục	Mặc định không đọc payload tenant; break-glass có hạn và audit
Partner / city IOC	Tiếp nhận trường thông tin được thỏa thuận	Service identity, field-level scope và application ACK

Tenant là biên giới bảo mật và thương mại; một tổ chức có nhiều site và người dùng. Một người có membership tại nhiều tenant nhưng mỗi thao tác phải có tenant context rõ ràng. Liên minh ứng cứu không đồng nghĩa chia sẻ toàn bộ database. Dữ liệu cá nhân thuộc regional cell đã chọn; chỉ số vận hành liên vùng được tổng hợp và loại định danh.

Stakeholder vận hành bổ sung gồm đơn vị thiết kế PCCC, chủ OT, đơn vị commissioning/bảo trì được ủy quyền, người vận hành bơm/hệ xả tại chỗ, người điều khiển robot/water-monitor và cơ quan có thẩm quyền (AHJ) khi áp dụng. Đơn vị thiết kế chịu trách nhiệm cause-and-effect và thủy lực; chủ OT duyệt truy cập mạng; người tại chỗ chịu trách nhiệm điều khiển vật lý tức thời và khôi phục; chỉ huy sự cố điều phối thẩm quyền vận hành. Quản trị phần mềm không tự cấp quyền tác động vật lý. Mua sắm phải có quyền từ hãng, điều khoản hỗ trợ, phê duyệt khu vực và bằng chứng tổ hợp chính xác.

5. Phạm vi toàn bộ giải pháp

Gồm các miền Access, Companion, Field, Command, Sites & Detection, Connect & Drone, Administration, Platform, Developer, Localization, Public Address, Care, Intelligence và System states. Danh mục chính thức nằm trong Screen-Catalog.csv; mỗi ID có một mockup và một đặc tả tương ứng trong Screen-Specifications.md. "Toàn bộ màn hình" nghĩa là toàn bộ danh mục baseline này, không khẳng định đã bao phủ các yêu cầu chưa khám phá của mọi quốc gia/nhà cung cấp. Modal/state dùng chung được ghi trong UIUX và trạng thái X; không nhân số lượng màn hình bằng cách đếm các màu hoặc viewport.

Gói nghiệp vụ dùng cùng lõi:

Gói	Input	Điều phối	Khác biệt bắt buộc
Fire & evacuation	Camera, smoke/heat controller, báo thủ công	Xác minh, hướng dẫn site, SOS, accountability	Sơ đồ tầng có phiên bản; không suy ra tuyến an toàn từ camera đơn lẻ
Disaster	CAP/feed được cho phép, sensor, báo thủ công	Vùng ảnh hưởng, shelter, check-in, broadcast	Giữ người phát hành, thời hạn, Update/Cancel; không thay nội dung nguồn bằng AI
Personal & care	Wearable, camera được phép, SOS, timer	Check-in, caregiver, operator, responder	Phân biệt nghi té ngã và đã xác minh; không chẩn đoán y khoa
Road safety	Telematics, camera, báo người dùng	Xác minh vị trí/hướng đường, dispatch, perimeter	Tốc độ/phanh gấp không tự xác nhận tai nạn; tránh yêu cầu thao tác khi đang lái
General SOS	Fire, medical, threat, lost, welfare, assistance, custom	Playbook theo tenant và mức nhạy cảm	Có lối "không biết loại"; threat hỗ trợ discreet mode, không đăng nhóm mặc định

Ngoài phạm vi tự động hóa không kiểm soát: điều khiển suppression không qua bộ điều khiển tương thích/được phép, tự lái drone không có authority và kiểm chứng, thay thế hệ thống báo cháy được chứng nhận, tự gọi cơ quan công quyền khi chưa có thỏa thuận, chứng nhận y tế, AI tự quyết định tuyến thoát nạn, nhận diện khuôn mặt toàn diện, thanh toán thật. Tất cả tích hợp cần thiết đều thuộc thiết kế sản phẩm; mockup mô phỏng chỉ phục vụ review. Phần cứng thật cần vendor binding và acceptance hiện trường.

Miền vật lý gồm WF-28–WF-33 và màn F01–F20, mở baseline từ 213 lên 233 màn và từ 27 lên 33 workflow. Các workflow/yêu cầu màn hình ban đầu vẫn có hiệu lực. Phạm vi vật lý gồm onboard thiết bị được duyệt, mapping điểm/zone, giám sát telemetry, tác động có thẩm quyền, đối soát kết quả vật lý, impairment/test/khôi phục, bằng chứng FAT/SAT và nhiệm vụ không người lái có giám sát.

Sprinkler wet-pipe và hệ pre-action/deluge điều khiển xả phải có loại tài sản và mô hình vận hành riêng. SmartAlarm không giả định đầu sprinkler nhiệt thông thường có địa chỉ phần mềm riêng. Tủ xả được hỗ trợ vẫn chịu trách nhiệm trình tự xả cục bộ đã duyệt. Nhu cầu khởi động bơm, bơm chạy, output xả bật, vị trí van và xác nhận waterflow là các quan sát khác nhau; không quan sát riêng lẻ nào chứng minh dập cháy. Cho phép retrofit chỉ giám sát khi cấm điều khiển từ xa. Thử xả nước và chuyển động thật cần bố trí thử site được duyệt, nhân sự đủ năng lực và kế hoạch impairment/khôi phục có hồ sơ.

6. Hành trình trước – trong – sau

Trước: onboard tổ chức và region; nhập site và floor plan; cấp device identity; kiểm thử connector; cấu hình playbook và roster; mời người dùng; xác định consent; diễn tập. Trong: nhận event → đánh giá → incident → cảnh báo/dispatch → người dân SOS/check-in → đội ứng cứu cập nhật → đồng bộ đối tác. Sau: hoàn tất từng task, xác nhận trạng thái có provenance, supervisor đóng hoặc chuyển giao incident, báo cáo, hành động cải tiến. Không suy ra "mọi người an toàn" từ danh sách người đã đăng ký: người không đăng ký, khách và thiết bị mất kết nối là khoảng trống cần hiển thị.

Hành trình vật lý thêm khảo sát thiết bị được duyệt và hồ sơ tương thích trước onboarding; giám sát có bằng chứng và yêu cầu được người vận hành duyệt trong sự cố; sau đó xác minh kết quả độc lập, bàn giao thủ công, khôi phục và ký hồ sơ. Mất phản hồi phải hiện UNKNOWN và liên hệ site chịu trách nhiệm, không tạo thành công/thất bại giả. Mất cloud không được ngắt phát hiện, khởi động bơm tự động hoặc logic xả cục bộ đã duyệt. Impairment tạo khoảng trống bảo vệ và biện pháp bù hiển thị rõ, không âm thầm che cảnh báo.

7. Kiến trúc được chọn theo yêu cầu đã xác nhận

Full production domain services + regional cells + edge adapters. Thiết kế đầy đủ từ đầu, có HA, event streaming, workflow durable, database ownership, field-level access, AI governance, PA, positioning và proactive assistance. Modular monolith hoặc microservice chỉ cho phần demo không còn là baseline. Chấp nhận đầu tư SRE, test contracts và vận hành cao hơn để có ranh giới phát triển độc lập lâu dài. Các trade-off và topology nằm trong Basic Design.

Tích hợp vật lý dùng edge adapter tại site và mạng OT phân đoạn. Cloud ghi ý định, thẩm quyền và bằng chứng; controller cục bộ thực thi interlock/chức năng bảo vệ đã duyệt. Đọc và điều khiển là hợp đồng capability riêng. AI có thể tóm tắt bằng chứng vật lý nhưng không được bịa thao tác hỗ trợ, vượt quyền tại chỗ hoặc tự phát lệnh xả/khởi động/chuyển động. Regional cell giữ ranh giới sở hữu thiết bị/site và kiểm toán.

8. Kế hoạch phát triển toàn bộ theo cổng chất lượng

Phạm vi chức năng đầy đủ được giữ nguyên. Chia workstream để thực thi và kiểm chứng, không chia sản phẩm thành demo/MVP bị cắt tính năng.

Cổng	Kết quả	Điều kiện hoàn thành
G0 — Architecture & product baseline	BRD/FRD/Basic/Detail/UX/contracts	Stakeholder review, domain safety review, xác nhận assumptions
G1 — Production foundations	IAM/tenant/regions/event/workflow/data/edge/security	Contract tests, tenant isolation, HA, observability
G2 — Full domain workflows	Fire/disaster/personal/road/SOS/care/voice/PA/AI	Đủ flows, roles, vi/en/ja và error states
G3 — Integration & resilience	Vendor adapters, localization, HIL, load/DR/security	Site acceptance, measured SLO và recovery evidence
G4 — Operational readiness	Training, support, runbooks, contracts, go-live controls	Independent UAT, approved operating ownership

Chưa có ngân sách và đội ngũ để cam kết lịch hoàn thành. Cần ước lượng theo workstream, quy mô tải và vendor sau khi review baseline. Đội cần product/domain, architecture, backend/integration, web/mobile, UX/localization, QA, security/privacy, SRE và site safety/hardware specialists.

Mỗi cổng phải có bằng chứng vật lý: G0 duyệt ranh giới hệ thống/cause-and-effect; G1 kiểm chứng phân tách OT và resilience edge; G2 đủ WF-28–WF-33 cùng role/error state vật lý; G3 cần kiểm thử tương thích và FAT/SAT cho từng tổ hợp bật; G4 cần đào tạo người tại chỗ, chủ bảo trì, fallback thủ công và quy trình khôi phục. Simulator thành công không đủ đưa phần vật lý vào vận hành.

9. Thương mại và vận hành

Đơn vị thương mại đề xuất: tenant/region, số site, thiết bị, người dùng được bảo vệ, connector và mức hỗ trợ; SMS/voice/video là usage có ngân sách. Không silent-drop SOS do hết quota: reserve emergency capacity, cảnh báo vận hành và ghi degraded status. Người mua phải chỉ định người tiếp nhận 24/7 hoặc lịch dịch vụ rõ ràng; một app không tạo ra đội cứu hộ. Contract phải phân biệt thời gian xử lý phần mềm với thời gian phản ứng con người.

Triển khai vật lý phụ thuộc giao diện có license, gateway, firmware được hỗ trợ, thiết kế thủy lực/điện, nhà thầu đủ năng lực, đơn vị commissioning và phê duyệt địa phương. Báo giá phải tách tích hợp phần mềm, thiết bị, lắp đặt, FAT/SAT, bảo trì định kỳ, kết nối và hỗ trợ hãng. Người mua phải chỉ định ai được phép duyệt khởi động/xả/chuyển động, ai hiện diện tại chỗ và ai khôi phục hệ bị suy giảm; hỗ trợ phần mềm không thay các vai trò đó.

10. Rủi ro và quyết định còn mở

ID	Rủi ro / quyết định	Giả định trong baseline	Chủ xác nhận
Q01	Quốc gia/region đầu tiên chưa chọn	Chứng minh EU và APAC bằng dữ liệu giả; region pinning	Product + pháp chế
Q02	Quyền phát public warning	Chỉ nguồn/issuer được cấu hình và ủy quyền	Đối tác vận hành
Q03	Quyền điều khiển suppression/drone	Read-only trước; command theo capability và phê duyệt	Site engineer / pilot
Q04	Detector và thiết bị chưa chọn	Adapter simulator; không cam kết độ chính xác	Integration + domain lead
Q05	Retention và dữ liệu trẻ em/người phụ thuộc	Giá trị trong thiết kế là đề xuất, consent có version	Privacy owner
Q06	Cấp độ bảo đảm và certification	Chưa tuyên bố tuân thủ/chứng nhận	Compliance + engineering
Q07	Bản đồ indoor và vị trí	User-entered/QR trước; chưa giả định GPS biết tầng	Site owner
Q08	Roster coverage	Tách registered/estimated/unknown, không suy diễn tổng người hiện diện	Command owner

Các quyết định này không ngăn tạo hồ sơ và mockup review, nhưng là cổng trước khi triển khai thật. Chưa thực hiện thẩm định pháp lý theo từng nước; kiến trúc cung cấp điểm cấu hình và audit chứ không tự bảo đảm tuân thủ.

ID	Rủi ro / quyết định vật lý	Xử lý baseline	Chủ xác nhận
Q09	Chưa biết chính xác thiết bị/firmware/quyền giao diện đang lắp	Chỉ giám sát tới khi có capability ký duyệt và bằng chứng tương thích	Hãng + kỹ sư site
Q10	Không có hoặc mâu thuẫn kết quả lệnh vật lý	UNKNOWN, đối soát, bàn giao thủ công; không blind retry	Người tại chỗ + chỉ huy sự cố
Q11	Test/bảo trì giảm bảo vệ	Impairment được phép, bảo vệ bù, khôi phục đã xác minh	Chủ an toàn site
Q12	Chưa kiểm chứng giao diện/phạm vi vận hành robot/water-monitor	Duyệt nhiệm vụ, điều khiển ràng buộc hãng; không tuyên bố tự triển khai	Hãng thiết bị + người vận hành đủ năng lực

Các cổng áp dụng riêng cho từng quốc gia, site, model, firmware và thao tác được phép. Bằng chứng nghiên cứu không chứng nhận SmartAlarm hoặc cho phép thay đổi hệ được bảo vệ.

11. Phê duyệt nghiệp vụ

Điều kiện chấp nhận trải nghiệm v2

Baseline v2 giữ nguyên BR, WF, FR và 233 mã màn hình; thay đổi cách trình bày quyết định, không mở thêm quyền vận hành. Thứ tự trong tình huống khẩn là **nguy cơ → nơi → hành động ngay → bất định**. Sơ đồ tầng, mốc thoát hiểm, người cần hỗ trợ và thiết bị phải giúp quyết định; ảnh trang trí hoặc bảng chỉ số không được thay hành động. Quản trị dùng ma trận, trace và đối chiếu khi bản đồ không phù hợp.

Kết quả nghiệp vụ phải kiểm chứng	Màn hình / tiêu chí nghiệm thu
Không hướng người đi theo dữ liệu không đủ	C35–C39, O35/O36: hướng chưa rõ không có mũi tên tương đối; tuyến bị thu hồi biến mất cùng lời đọc cũ; vẫn có nhập vị trí và yêu cầu hỗ trợ.
Không tạo kỳ vọng cứu hộ sai	C08, R02–R04, O08/O09: phân công, chấp nhận, tiếp cận và đến nơi là trạng thái riêng; không có ETA nếu chưa có nguồn xác nhận.
Không biến biên nhận thành kết quả	C07/C08/X01, P04, F11/F12: lưu tại máy, máy chủ nhận, người tiếp nhận, phát loa và hiệu quả vật lý phải phân biệt.
Người cần kín đáo hoặc trợ năng vẫn hoàn tất việc	C27 không tự phát âm/rung; luồng khẩn có nhãn chữ, bản chữ thay âm, bàn phím và reflow; thử một tay và người dùng thực trước nghiệm thu.

Nhận biết trong ba giây là giả thuyết nghiên cứu của UX-Redesign-Audit, không phải thành tích đã đo. Nghiệm thu cần ghi đúng/sai, hiểu nhầm nguy hiểm và khả năng phục hồi theo vai trò/ngôn ngữ; không dùng tốc độ trung bình để che lỗi. Prototype v2 chỉ minh họa dữ liệu và tương tác cục bộ, chưa chứng minh an toàn thực địa, WCAG hoặc khả năng gửi cứu hộ.

Người review: product owner, command operator, responder, site engineer, privacy/security, integration partner và accessibility reviewer. Kịch bản review tối thiểu: cháy có người mắc kẹt, cảnh báo lũ cập nhật/hủy, té ngã không phản hồi, va chạm chưa xác minh, discreet SOS, mất mạng, nguồn gửi trùng, tenant khác truy cập, delivery provider lỗi. Kết quả ghi theo acceptance matrix; tài liệu chưa có chữ ký phê duyệt.

Reviewer vật lý thêm đơn vị thiết kế PCCC, chủ an ninh OT, hãng/nhà thầu được ủy quyền, đơn vị commissioning và người điều khiển nhiệm vụ đủ năng lực. Review phải có bảo vệ tại chỗ khi mất cloud, telemetry cũ/sai zone, điều khiển bị từ chối, yêu cầu hết hạn/trùng, ACK thiếu phản hồi vật lý, phản hồi mâu thuẫn, impairment hết hạn nhưng

chưa chứng minh khôi phục và nhiệm vụ mất link. Acceptance-Matrix.csv thêm 16 ca vật lý xuyên hệ thống và 20 ca màn vật lý; chưa thực thi trên sản phẩm.

Phụ lục bắt buộc trong cùng baseline

Loa cứu hộ và voice navigation bổ sung WF-21–22. Định vị, tối ưu, AI và hồ sơ hỗ trợ bổ sung WF-23–27. Hai tài liệu này là thành phần của full design, không phải tính năng tùy chọn cho giai đoạn sau. Đặc tả màn hình cung cấp FR theo từng screen ID.